

Rede Privada 5G e AIoT no Cultivo de Black Fungus

Gustavo Henrique de Sousa Nogueira

Sumário

1	Introdução	2
2	Desenvolvimento e funcionamento da solução	2
2.1	Problemas e desafios do cultivo	2
2.2	Inspeção automatizada das bolsas de cultivo	3
2.3	Conectividade por rede privada 5G	4
2.4	Monitoramento das condições do ambiente de cultivo	5
2.5	Integração da solução e fluxo dos dados	5
3	Limitações da solução	6
4	Resultados e validação da solução	6
5	Considerações finais	7

1 Introdução

À medida que o monitoramento na agricultura passa a incorporar sensores, câmeras, equipamentos móveis e processamento de dados em tempo real, a comunicação deixa de ser apenas um meio para transportar poucos bytes e passa a fazer parte da própria infraestrutura de automação das tarefas do campo. Aplicações desse tipo exigem maior capacidade de transmissão, baixa latência, estabilidade e suporte à mobilidade, requisitos esses que nem sempre são atendidos da mesma forma por tecnologias como Wi-Fi, 4G, LoRaWAN e NB-IoT. Nesse cenário, as redes privadas 5G surgem como uma alternativa para atender aplicações agrícolas que combinam IoT, transmissão de imagens e controle de equipamentos. É nesse contexto que está a aplicação analisada, desenvolvida em uma smart farm localizada em Wufeng, Taichung, Taiwan, voltada ao cultivo de black fungus. O sistema integra uma rede privada 5G a sensores IoT, câmeras, um veículo guiado automaticamente (AGV), processamento em edge computing e inteligência artificial, com o objetivo de automatizar o monitoramento das condições ambientais e a inspeção das bolsas de cultivo. O desenvolvimento dessa solução parte de um problema específico do cultivo de black fungus: a necessidade de acompanhar continuamente as condições ambientais e o desenvolvimento do micélio nas bolsas de substrato. Tradicionalmente, essa inspeção é realizada de forma manual e visual, exigindo tempo dos trabalhadores e estando sujeita à avaliação individual de cada operador. Além disso, a entrada frequente de pessoas no ambiente de cultivo aumenta a exposição a esporos e pode contribuir para a introdução de fungos contaminantes, como *Neurospora sitophila*, capazes de comprometer a produção. Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo analisar a arquitetura e o funcionamento dessa aplicação, com ênfase na utilização da rede privada 5G, na integração com os dispositivos IoT, no emprego do AGV e no processamento das informações por inteligência artificial.

2 Desenvolvimento e funcionamento da solução

2.1 Problemas e desafios do cultivo

O cultivo de black fungus não é uma tarefa simples, exige acompanhamento constante das condições do ambiente e do desenvolvimento do micélio nas bolsas de substrato. Parâmetros como temperatura, umidade relativa, intensidade luminosa e concentração de CO₂ influenciam diretamente o crescimento, a qualidade e o rendimento da produção. Mesmo em ambientes de cultivo controlados, o acompanhamento das bolsas ainda depende, em grande parte, de inspeções visuais realizadas pelos trabalhadores.

Essas inspeções manuais apresentam algumas limitações. Os trabalhadores podem permanecer entre uma e três horas por dia dentro do ambiente de cultivo realizando

verificações. Além do tempo empregado nessa atividade, a avaliação visual do desenvolvimento do fungo pode variar de acordo com a percepção de cada operador, sem uma parametrização clara e objetiva. O contato frequente com o ambiente também aumenta a exposição dos trabalhadores a esporos de fungos presentes no ar, o que pode representar riscos respiratórios. Outro problema importante é a contaminação das bolsas de cultivo por outros fungos. A entrada frequente de pessoas no ambiente pode facilitar a entrada desses agentes de contaminação. Quando isso acontece, eles podem se espalhar rapidamente e prejudicar tanto a qualidade quanto a quantidade produzida. Além disso, como o ambiente de cultivo possui pouca iluminação e alta umidade, identificar esse problema logo no início pode ser difícil. Assim, o problema central pode se resumir como a necessidade de monitorar continuamente o ambiente e as bolsas de cultivo, reduzir a dependência da inspeção manual e identificar possíveis contaminações de forma mais rápida e padronizada, evitando que problemas localizados se espalhem e comprometam a produção.

2.2 Inspeção automatizada das bolsas de cultivo

Para sanar o problema do julgamento subjetivo das inspeções do trabalhador, o sistema utiliza um veículo guiado automaticamente (AGV) responsável por percorrer o corredor onde estão armazenadas as bolsas de cultivo. O veículo realiza inspeções programadas seguindo uma trilha magnética instalada no piso do galpão, com aproximadamente 11 metros de comprimento. Essa forma de navegação foi escolhida por oferecer uma trajetória previsível e estável dentro do ambiente fechado de cultivo. Sobre o AGV foi instalada uma plataforma de inspeção cuja altura pode variar de 0 a 75 cm. Essa movimentação vertical permite posicionar a câmera diante das diferentes alturas das prateleiras. Durante o percurso, o sistema segue uma sequência definida de varredura indo de baixo para cima, da esquerda para a direita e novamente de cima para baixo, com o objetivo de registrar 100% a aquisição das imagens é feita por uma câmera IP, que possui visão noturna por infravermelho e zoom digital, recursos importantes porque o ambiente de cultivo apresenta baixa iluminação. A câmera também utiliza de técnicas de compressão, reduzindo a quantidade de dados necessária para transmitir as imagens. Em cada ronda de inspeção são obtidas por vez aproximadamente 60 a 80 imagens das bolsas de substrato. A análise dessas imagens possui duas funções principais. A primeira é acompanhar o desenvolvimento do micélio, que é a parte do fungo que vai crescendo e se espalhando dentro da bolsa de cultivo. Como essa parte costuma ter uma coloração mais clara, enquanto o material da bolsa é mais escuro, o sistema consegue usar essa diferença de tonalidade para estimar quanto o fungo já cresceu. Antes disso, as imagens passam por alguns ajustes para facilitar a identificação e evitar que elementos como iluminação, fundo ou pequenas imperfeições atrapalhem a análise. A segunda função é a identificação de possíveis contaminações. Algumas infecções provocam alterações visuais bastante características nas bolsas, especialmente regiões

com tons avermelhados ou alaranjados. Dessa maneira, além de identificar a presença de uma alteração, o sistema consegue estimar também quanto da superfície da bolsa apresenta sinais de contaminação. Para analisar as imagens, o sistema utiliza um modelo de inteligência artificial baseado no YOLOv8, treinado para reconhecer o desenvolvimento do micélio e possíveis sinais de contaminação nas bolsas de cultivo. Para melhorar o desempenho do modelo, os pesquisadores utilizaram imagens obtidas em diferentes fases de crescimento, ângulos e condições de iluminação, chegando a um conjunto de mais de 42 mil imagens após o processo de ampliação dos dados de treinamento. Nos testes realizados no ambiente real, o sistema alcançou 93,7% de acurácia, com confiança média de 0,96 nas detecções. Para acompanhar essas análises, foi desenvolvida uma interface gráfica que reúne as principais informações da aplicação. Por meio dela, o usuário pode acompanhar o funcionamento do AGV, visualizar as imagens analisadas e os resultados das detecções, além de consultar informações sobre o crescimento do micélio. A interface também permite realizar comandos básicos no veículo, como iniciar, pausar, parar e retornar à posição inicial, tornando o acompanhamento da inspeção mais simples e centralizado.

2.3 Conectividade por rede privada 5G

Como a aplicação depende do envio contínuo de dados dos sensores e, principalmente, das imagens coletadas pelo AGV, a comunicação precisa apresentar boa capacidade de transmissão, baixa latência e estabilidade. O artigo destaca que, em aplicações desse tipo, tecnologias que operam em faixas não licenciadas, como o Wi-Fi, podem sofrer mais com interferências de outros dispositivos. Já uma rede privada 5G utiliza uma faixa de frequência licenciada e dedicada àquela instalação, permitindo maior controle sobre a comunicação e oferecendo uma conexão mais previsível e confiável para os equipamentos da aplicação. No projeto desenvolvido em Taiwan, a rede foi implantada como uma non public network (NPN) e operou na banda n79, utilizando a faixa de 4,8 a 4,9 GHz, destinada naquele país a redes privadas. Por ser uma rede local e independente de uma operadora móvel comercial, a própria infraestrutura pode ser configurada de acordo com as necessidades da aplicação, como cobertura, capacidade e políticas de comunicação. Essa faixa pertence ao chamado Sub-6 GHz, oferecendo um compromisso entre capacidade de transmissão e cobertura. A rede utilizada nessa aplicação, foi organizada em três partes principais: os dispositivos de campo, a rede de acesso por rádio e o núcleo da rede 5G. Entre os dispositivos estavam os sensores instalados no ambiente de cultivo e o AGV, que possuía um módulo 5G para se comunicar com a rede. Dessa forma, tanto equipamentos fixos quanto móveis podiam enviar informações para o sistema. O acesso sem fio era realizado por small cells, que funcionam como pequenas estações rádio-base 5G. No projeto essas small cells, foram responsáveis por receber os dados enviados pelos equipamentos e encaminhá-los para o restante da rede. Foram instaladas duas dessas estações na área de

cultivo, proporcionando cobertura ao corredor onde o AGV se desloca e evitando pontos sem sinal durante a inspeção. Depois de passar pela estação rádio base, os dados chegam ao core do 5G, onde é o elemento responsável por organizar e controlar a comunicação da rede. É nele que são realizadas tarefas como identificar os dispositivos autorizados, estabelecer suas conexões e direcionar os dados até o destino correto. Nessa aplicação, foi utilizado o Saviah 5GC, baseado no free 5G core. A partir do núcleo 5G, os dados podem ser encaminhados para os servidores e aplicações do sistema. No caso das imagens coletadas pelo AGV, elas seguem para o ambiente de edge computing (MEC), onde são analisadas pelo modelo de inteligência artificial. Já as informações dos sensores podem ser armazenadas em banco de dados e apresentadas na interface de acompanhamento do cultivo.

2.4 Monitoramento das condições do ambiente de cultivo

Além da inspeção das bolsas por meio do AGV e das câmeras, a solução também realiza o monitoramento contínuo do ambiente de cultivo. Para isso, foram instalados sensores em diferentes pontos da câmara, responsáveis por medir temperatura, umidade e concentração de CO₂, parâmetros que influenciam diretamente o desenvolvimento do black fungus. Esses sensores foram posicionados próximos das prateleiras de cultivo e realizam medições automaticamente a cada cinco minutos, enviando os dados para um banco de dados. Dessa forma, o sistema permite acompanhar tanto as condições atuais quanto o histórico das medições ao longo do tempo.

As informações coletadas também são exibidas na interface gráfica, permitindo ao responsável pelo cultivo visualizar os valores registrados em diferentes áreas e ajustar equipamentos como ar-condicionado, ventiladores de exaustão e sistemas de nebulização quando necessário. Assim, a aplicação combina duas fontes principais de informação sendo as imagens capturadas pelo AGV, usadas para acompanhar o crescimento do micélio e identificar possíveis problemas nas bolsas, e os dados dos sensores que são usados para monitorar as condições do ambiente. Essa combinação promove uma visão mais completa do cultivo e ajuda o produtor a agir rapidamente quando alguma condição estiver fora do esperado.

2.5 Integração da solução e fluxo dos dados

Uma das principais limitações do estudo está na escala em que a solução foi testada. A implementação ocorreu em um ambiente de cultivo fechado e controlado, formado por um contêiner de aproximadamente 12 m de comprimento, 2,3 m de largura e 2,3 m de altura. Esse cenário é mais propício do controle das condições ambientais e também da cobertura da rede, mas é bastante diferente de uma instalação agrícola de dimensões maiores, onde podem existir maiores distâncias, obstáculos, diferentes condições de propagação do sinal e

uma quantidade maior de dispositivos conectados. Também existem limitações econômicas e de implantação. Uma rede privada 5G apresenta custo mais elevado quando comparada a alternativas como Wi-Fi, além de exigir uma infraestrutura própria, equipamentos específicos.

3 Limitações da solução

Uma das principais limitações do estudo está na escala em que a solução foi testada. A implementação ocorreu em um ambiente de cultivo fechado e controlado, formado por um contêiner de aproximadamente 12 m de comprimento, 2,3 m de largura e 2,3 m de altura. Esse cenário é mais propício do controle das condições ambientais e também da cobertura da rede, mas é bastante diferente de uma instalação agrícola de dimensões maiores, onde podem existir maiores distâncias, obstáculos, diferentes condições de propagação do sinal e uma quantidade maior de dispositivos conectados. Também existem limitações econômicas e de implantação. Uma rede privada 5G apresenta custo mais elevado quando comparada a alternativas como Wi-Fi, além de exigir uma infraestrutura própria, equipamentos específicos.

4 Resultados e validação da solução

A rede privada 5G apresentou desempenho suficiente para suportar a comunicação entre os diferentes elementos da aplicação. Nos testes realizados no próprio ambiente de cultivo, foram obtidas taxas médias de 645,2 Mbps no downlink e 147,5 Mbps no uplink, além de uma latência média de 19 ms e jitter de 6,3 ms. Esses resultados permitiram manter de forma estável a transmissão das imagens coletadas pelo AGV, dos dados dos sensores e das informações necessárias para o controle remoto do veículo. O desempenho do uplink merece destaque nessa aplicação, já que boa parte do tráfego é gerada no campo, principalmente pelas imagens que precisam ser enviadas para processamento. Na parte de reconhecimento por imagens, o modelo baseado no YOLOv8 também apresentou bons resultados. Para avaliar seu funcionamento em condições diferentes das utilizadas durante o treinamento, foram separadas 318 imagens de teste obtidas posteriormente, das quais 298 foram identificadas corretamente. O modelo alcançou 93,7% de acurácia, precisão de aproximadamente 96%, recall de 97,3% e confiança média de 0,96. Na prática, esses resultados mostram que o sistema conseguiu acompanhar o crescimento do micélio e identificar possíveis alterações nas bolsas com um nível elevado de acerto, permitindo que situações suspeitas fossem apresentadas ao responsável pelo cultivo para verificação. O monitoramento ambiental também foi avaliado durante a operação. Ao longo de duas semanas, os sensores realizaram medições a cada cinco minutos, gerando mais de 4.000 registros válidos de temperatura, umidade e concentração de CO₂. Além dos testes

individuais dos componentes, o sistema foi utilizado durante cinco ciclos de cultivo, com duração entre 30 e 60 dias. Nesses ciclos, a taxa média de sucesso das bolsas foi de 80%, considerando como bem-sucedidas aquelas que chegaram ao momento da colheita sem contaminação ou outros problemas que impedissem seu aproveitamento. O maior rendimento registrado foi de aproximadamente 400 gramas por bolsa de substrato. Esses resultados são importantes porque mostram que a solução não ficou restrita a uma proposta teórica ou a uma simulação de laboratório. A rede, os sensores, o AGV e o sistema de reconhecimento foram implantados e testados em uma smart farm real em Wufeng. Além do artigo científico, a aplicação também foi apresentada publicamente na 5G Smart Farm de Taichung, onde foram demonstrados o veículo de inspeção e o uso conjunto de uma rede privada 5G e inteligência artificial para acompanhar o crescimento do black fungus e identificar sinais de doenças. A demonstração foi divulgada pela Administração para Indústrias Digitais de Taiwan em janeiro de 2025, reforçando o caráter prático da aplicação.

5 Considerações finais

O estudo de caso mostra como diferentes tecnologias de IoT podem ser integradas para resolver um problema concreto da agricultura. A rede privada 5G fornece a conectividade entre os dispositivos, o AGV automatiza a inspeção das bolsas, os sensores acompanham as condições ambientais e a inteligência artificial transforma as imagens coletadas em informações úteis para o responsável pelo cultivo. Essa integração reduz a dependência de inspeções exclusivamente manuais e permite acompanhar o processo de forma mais contínua e padronizada.